BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS005_

Horizon Elektrikli Mobilite Deney Seti

Altı farklı enerji kaynağıyla çalışan model araç: yakıt pili, güneş, süperkapasitör ve pil karşılaştırması



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Bir araç, altı kaynak

02

Yapılandırmalar

Hangi kaynak?

03

Kurulum

Hazırlık

04

Kullanım

Deney ve ölçüm

05

Sınıfta

Üniteler ve güvenlik

TANITIM

Bir araç, altı enerji kaynağı

Set, tek bir **model araç şasisi** ve takılıp çıkarılabilen enerji modüllerinden oluşur. Öğrenciler aynı aracı **hidrojen, tuzlu su, güneş, süperkapasitör ve pille** çalıştırarak hangi kaynağın ne kadar yol aldırdığını ölçer.



Karşılaştırma

Aynı araç, farklı kaynak.

Ölçüm

Hız, mesafe, süre.

Gelecek

Elektrikli ulaşım.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Set içeriği



Yakıt pilli araç yapılandırması



Kit kutusu

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS005_
Envanterdeki adı	Electric Mobility Experiment Set
Marka / model	Horizon Educational · FCJJ-30
Adet · Tedarikçi	1 · SÍLABA

⚠ Ayrıntı sayfasındaki ürün bağlantısı yanlışlıkla Yenilenebilir Enerji Kiti'ne (p1218) gidiyor; doğru sayfa **p1219**.

YAPILANDIRMALAR

Altı araç yapılandırması

Kaynak	Nasıl çalışır?
Tersinir PEM yakıt pili	Suyu ayrıştırıp hidrojeni depolar, sonra elektriğe çevirir
Mini PEM yakıt pili	Hidrojenle doğrudan elektrik üretir
Tuzlu su yakıt pili	Tuzlu su ve magnezyum levhayla elektrik
Güneş paneli	Işıkla doğrudan çalışma
Süperkapasitör + el dinamosu	Elle şarj, hızlı boşalma
Pil ve Hydrostik Pro	Pille çalışma; metal hidrürde depolanmış hidrojen

KURULUM

Deneylere hazırlık

1 Kılavuzu indirin

Kullanıcı kılavuzu ve veri sayfasını indirin (ücretsiz kayıt).

2 Şasiyi kurun

Tekerlekleri ve motoru kılavuzdaki gibi takın.

3 Modülü seçin

Denenecek enerji modülünü şasiye bağlayın.

4 Sarf malzemeleri

Saf su, tuz ve pilleri hazır bulundurun.

⚠ Yakıt pilleri için yalnızca **saf (damıtılmış) su** kullanın.

KULLANIM

Karşılaştırmalı deney tasarımı

Adım	Ne yapılır?
Hipotez	Hangi kaynak aracı en uzağa / en hızlı götürür?
Sabitler	Aynı zemin, aynı başlangıç noktası, aynı şarj süresi
Ölçüm	Mesafe (m), süre (s), hız = mesafe ÷ süre
Tekrar	Her kaynak için en az üç deneme, ortalama alma
Sonuç	Tablo ve grafikle karşılaştırma; Canva’da sunum

SINIFTA KULLANIM

Hazır ders üniteleri

Alan	Üniteler
Kimya	Elektrokimya · Yarı iletkenler · Çözelti derişimleri
Fizik	İleri enerji · Elektrik · Enerji · Işık
Yarışma	Maraton (dayanıklılık) · Sprint (hız)

📖 Her ünitenin **öğretmen ve öğrenci rehberi** ayrı ayrı indirilebilir (İngilizce, ücretsiz kayıt).

GÜVENLIK VE BAKIM

Güvenli çalışma

Hidrojen

- Ateş ve kıvılcımdan uzak
- Havalandırılan ortam
- Hydrostik’i ısıtmayın

Elektrik

- Süperkapasitörü kısa devre yapmayın
- Kutuplara dikkat
- Kullanılmayan pilleri çıkarın

Bakım

- Yakıt pillerinden suyu boşaltın
- Tuzlu su modülünü durulayın
- Parçaları kurutup saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Kullanıcı kılavuzu	PDF	Kurulum (kayıt)
Veri sayfası	PDF	Teknik değerler (kayıt)
Öğretmen rehberi: Enerji	PDF	Fizik ünitesi (kayıt)
Öğretmen rehberi: Elektrokimya	PDF	Kimya ünitesi (kayıt)
Tanıtım videosu	YouTube	Set tanıtımı
Tüm belgeler	Web	Diğer rehberler

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Belgeler indirildi
- Bir modül denendi
- Su boşaltıldı, modüller durulandı
- Şasi kuruldu
- Ölçümler tabloya işlendi
- Piller çıkarıldı

Teşekkürler · Sorular?